



INFLUENCIA DE LA PRECIPITACIÓN EN LAS PROPIEDADES DEL SUELO EN LAS CIUDADES DE COQUIMBO, VALPARAÍSO Y SANTIAGO DE CHILE

SEBASTIAN ALEJANDRO MUÑOZ MARTINEZ

Memoria para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2025

INFLUENCIA DE LA PRECIPITACIÓN EN LAS PROPIEDADES DEL SUELO
EN LAS CIUDADES DE COQUIMBO, VALPARAÍSO Y SANTIAGO DE CHILE

SEBASTIAN ALEJANDRO MUÑOZ MARTINEZ

MEMORIA para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Profesor Guía: Alonso Vicente Pizarro Valdebenito
Profesor Examinador: Víctor Alejandro Contreras Luarte
Profesor Comisión: Thomas Maedler

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2025

Agradecimientos

En primer lugar, quiero dedicar esta memoria a mi novia Carolina, quien ha estado conmigo en los buenos y malos momentos a lo largo de este proceso. Ella es quien me dio motivación cuando más lo requería y más me apoyó cuando las cosas me estaban funcionando, sin ella no hubiese podido llegar hasta aquí.

Por otro lado, quiero agradecer a mis abuelos Carlos y Alicia quienes siempre han confiado en mí y en mis capacidades. Ellos me criaron y gracias a eso soy la persona que soy actualmente. Gracias también a mi hermana Catalina, quien con las palabras correctas siempre ha logrado esclarecer los malos momentos. A mi padre, Jaime quien confía plenamente en mí y en mis capacidades y a pesar de todo siempre ha estado conmigo. A mi suegra Pili, quien me dio una mano cuando más lo necesitaba y que me dio fortalezas para concluir este proceso. A mi cuñado Tomás quien me aconsejó en base a su experiencia en esta investigación, al igual que mi tío Alejandro quien con concisas conversaciones me orientó en el camino. A mi perro Thor que llegó a mi vida en este último tiempo para enseñarme el amor de una forma que desconocía. A todos los mencionados, gracias por la confianza y el amor.

También quiero agradecer al profesor Alonso Pizarro por su confianza en mí, por sus consejos y su buena disposición. Al profesor Víctor Contreras quien me orientó muchas veces para seguir el camino correcto y no estancarme. Les agradezco a ambos por entenderme en muchas situaciones a lo largo de este proceso, fue clave para mí.

Por otra parte, me gustaría agradecerles a los profesores Christian González, Richard Gillibrand y Alejandra León, quienes fueron muy importantes en estos años como estudiante de Ingeniería con quienes colaboré en ayudantías y siempre me aconsejaron y apoyaron para seguir adelante. Gracias.

Resumen

Esta investigación evalúa la influencia de la precipitación acumulada en las propiedades del suelo, particularmente en su frecuencia predominante obtenida mediante técnicas de ruido ambiental. El área de estudio comprende las ciudades de Coquimbo, Valparaíso y Santiago, caracterizadas por climas áridos y mediterráneos que tienen una marcada variabilidad estacional.

Para un total de 2177 acelerogramas triaxiales provenientes de doce estaciones del Centro Sismológico Nacional (CSN), se aplicaron herramientas de análisis tiempo–frecuencia, específicamente la Transformada de Stockwell y el método Nakamura (HVSr), con el fin de estimar la frecuencia predominante del suelo tanto en tramos de ruido ambiental como durante los eventos sísmicos. La precipitación acumulada se obtuvo a partir del producto grillado CR2MET, construyendo para cada estación una grilla local centrada en sus coordenadas y extrayendo de ella la serie diaria correspondiente. A partir de esa serie, se calcularon acumulados en ventanas de 1, 2, 5, 10, 15 y 20 días previos a cada evento sísmico.

Los resultados indican que, aunque se observan tendencias coherentes con el fundamento físico, como la disminución de la frecuencia predominante frente a mayores valores de precipitación o aceleración máxima, ninguna de estas relaciones alcanzó significancia estadística. La dispersión observada en los datos y las variaciones frecuenciales superiores al 20–40 % dificultan la identificación de patrones robustos.

Estas limitaciones se atribuyen a la corta duración de los registros de ruido ambiental (40 s), ausencia de *peaks* H/V bien definidos y la inexistencia de precipitación en periodos posteriores a 2021 debido a la cobertura temporal del producto. Se recomienda por lo tanto que futuras investigaciones utilicen registros continuos de ruido ambiental y un indicador de lluvia más representativo, como la precipitación efectiva obtenida al descontar la evapotranspiración potencial.

Abstract

This work evaluates the influence of accumulated precipitation on soil properties, particularly its predominant frequency, using ambient vibration techniques. The study area comprises the cities of Coquimbo, Valparaíso, and Santiago, which are characterized by arid and Mediterranean climates with marked seasonal variability.

A total of 2,177 triaxial accelerograms from twelve stations of the Chilean National Seismological Center (CSN) were analyzed using time–frequency methods, specifically the Stockwell Transform and the Nakamura method (HVSr), to estimate the predominant soil frequency in both ambient noise segments and during seismic events. Accumulated precipitation was obtained from the gridded CR2MET product by constructing, for each station, a local grid centered on its coordinates and extracting the corresponding daily series. Based on these series, precipitation totals were computed over 1, 2, 5, 10, 15, and 20-day windows preceding each earthquake.

The results show trends consistent with physical expectations, such as a decrease in predominant frequency with increasing precipitation or peak ground acceleration, yet none of these relationships reached statistical significance. High data dispersion and frequency variations exceeding 20–40% hindered the identification of robust patterns.

These limitations are primarily associated with the short duration of ambient noise segments (40 s), the lack of well-defined H/V peaks, and the absence of precipitation data after 2021 due to the temporal coverage of the CR2MET product. Therefore, future research should incorporate continuous ambient noise records and more representative moisture indicators, such as effective precipitation obtained by subtracting potential evapotranspiration.